FUJA DAS P2

Cálculo II

MAT2454 · P2 · 2019

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

Resolução em revisão. Ainda não foi conferida por um segundo revisor e pode conter erros. Achou algo? Avise em @prisma.poli.

Segunda Prova — 14/10/2019 — 10 testes de 1,0 ponto. A prova original tinha quatro versões de cada teste; aqui está a primeira versão de cada tipo, transcrita do caderno com soluções. Alternativas reordenadas pela Prisma (no caderno original, o gabarito era sempre A).

1 Questão 1

Derivadas parciais pela definição | Derivada direcional e gradiente

Para os testes 1 e 2 considere a função

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{xy^2}{x^4+y^2} & \text{se } (x,y)\neq(0,0)\\ 0 & \text{se } (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

Teste 1. Seja $\vec{u}=\left(\sqrt{2}/2,-\sqrt{2}/2\right)$. Considere as seguintes afirmações:

(I) f admite derivadas parciais em $(0,0)$ e $\nabla f(0,0)=(0,0)$.
(II) f não admite derivadas parciais em $(0,0)$.
(III) $\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(0,0)=\sqrt{2}/2$.
(IV) $\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(0,0)=0$.
(V) $\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(0,0)=-\sqrt{2}/2$.

São verdadeiras apenas as afirmações:
a) (I) e (V).
b) (I) e (III).
c) (II) e (IV).
d) (I) e (IV).
e) (II) e (III).

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-DEF

IDEIA-CHAVE
Em $(0,0)$ a fórmula não vale: tudo pela definição, com limites em uma variável ao longo da reta.

$f(t,0)=f(0,t)=0$, logo $f_{x(0,0)}=f_{y(0,0)}=0$. Com $\vec{u}=\left(\sqrt{2}/2,-\sqrt{2}/2\right)$: $f\left(t\sqrt{2}/2,-t\sqrt{2}/2\right)=\left(t^3\sqrt{2}/4\right)/(t^4/4+t^2/2)$, e dividindo por t:

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(0,0)=\lim_{t\to 0}\frac{t^2\sqrt{2}/4}{t^4/4+t^2/2}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

RESPOSTA alternativa (b): (I) e (III)

ARMADILHA
Calcular $\langle \nabla f(0,0), \vec{u} \rangle = 0$ e marcar (IV): essa fórmula exige f diferenciável, e é justamente o que falha aqui.

CHECAGEM
O sinal: xy^2 tem o sinal de x, e $\vec{u}$ aponta para $x > 0$, então a derivada é positiva.

2 Questão 2

Diferenciabilidade e classe C¹

Considere a mesma função dos testes 1 e 2:

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^4+y^2} & \text{se } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{se } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

Teste 2. É correto afirmar que:
a) f é contínua em $\mathbb{R}^2$, mas não é diferenciável em $\mathbb{R}^2$.
b) f é diferenciável em $\mathbb{R}^2$, mas não é de classe C^1 em $\mathbb{R}^2$.
c) f é de classe C^2 em $\mathbb{R}^2$.
d) f é de classe C^1 em $\mathbb{R}^2$, mas não é de classe C^2 em $\mathbb{R}^2$.
e) f não é contínua em $(0,0)$.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-DIFER

IDEIA-CHAVE
Contínua: produto de algo que vai a zero por algo limitado. Não diferenciável: uma derivada direcional que não bate com $\langle \nabla f, \vec{u} \rangle$.

$f = x \cdot y^2/(x^4+y^2)$ com $0 \leq y^2/(x^4+y^2) \leq 1$, logo $f \to 0$: contínua. Se fosse diferenciável, $(\partial f)/(\partial \vec{u})(0,0) = \langle \nabla f(0,0), \vec{u} \rangle = 0$, mas o teste 1 deu $\sqrt{2}/2$.

RESPOSTA alternativa (a): contínua, mas não diferenciável

ARMADILHA
Achar que existir todas as derivadas direcionais garante diferenciabilidade.

CHECAGEM
Qualquer alternativa que diga “diferenciável” já cai pelo teste 1.

3 Questão 3

Regra da cadeia | Plano tangente

Seja $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ uma função diferenciável satisfazendo $f(t^2, 2t^3) = 1 + e^{t^2-1}$, para todo $t \in \mathbb{R}$. Sabendo que $\frac{\partial f}{\partial x}(1, 2) = 4$, uma equação do plano tangente ao gráfico de f no ponto $(1, 2, f(1, 2))$ é:

a) $4x - 2y - z + 2 = 0$.
b) $4x + 2y - z - 6 = 0$.
c) $4x - z - 2 = 0$.
d) $4x - y - z = 0$.
e) $4x + y - z - 4 = 0$.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-CURVA-GRAF

IDEIA-CHAVE
Derive a identidade em t (regra da cadeia) e avalie em $t = 1$, que é quando $(t^2, 2t^3) = (1, 2)$.

$2tf_x + 6t^2 f_y = 2te^{t^2-1}$. Em $t = 1$: $2 \cdot 4 + 6f_y = 2$, então $f_{y(1,2)} = -1$. E $f(1, 2) = 1 + e^0 = 2$. Plano: $z = 2 + 4(x - 1) - (y - 2)$.

RESPOSTA alternativa (d): $4x - y - z = 0$

ARMADILHA
Esquecer os fatores $2t$ e $6t^2$ da cadeia (a derivada de t^2 e de $2t^3$).

CHECAGEM
O ponto $(1, 2, 2)$ satisfaz $4 - 2 - 2 = 0$ ✓.

4 Questão 4

Curvas e superfícies de nível | Derivada direcional e gradiente

Seja $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ uma função de classe C^1 tal que $\nabla f(1, 1) = (1, 1)$. Sabendo que exatamente uma das curvas abaixo tem imagem contida na curva de nível de f que contém $(1, 1)$, assinale a alternativa que contém tal curva.

a) $\gamma(t) = (t^3, t), t \in \mathbb{R}$.
b) $\gamma(t) = (\cos t + 1, \sin t), t \in \mathbb{R}$.
c) $\gamma(t) = (t, 1/t), t \in]0, +\infty[$.
d) $\gamma(t) = (\sec t, \tan t + 1), t \in]-\pi/2, \pi/2[$.
e) $\gamma(t) = (t, \ln t + 1), t \in]0, +\infty[$.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-NIVEL

IDEIA-CHAVE
O gradiente é normal à curva de nível: a curva certa passa por $(1, 1)$ com tangente ortogonal a $(1, 1)$.

$(t, 1/t)$: em $t = 1$ passa por $(1, 1)$ e $\gamma'(1) = (1, -1) \perp (1, 1)$. As outras passam por $(1, 1)$ com tangentes $(0, 1)$, $(-1, 0)$, $(1, 1)$ e $(3, 1)$, nenhuma ortogonal a $(1, 1)$.

RESPOSTA alternativa (c): $\gamma(t) = (t, 1/t)$

ARMADILHA

Escolher a curva com tangente **paralela** ao gradiente: essa é a direção de maior crescimento, a que mais sai da curva de nível.

CHECAGEM

$xy = 1$ é uma candidata natural a curva de nível de uma f com $\nabla f(1,1) = (1,1)$, por exemplo $f = xy$.

5 Questão 5

Derivada direcional e gradiente | Curvas e superfícies de nível

Um ponto P se desloca, a partir do ponto $(-1, 3)$, no plano xy. A trajetória de P é parametrizada pela curva $\gamma(t) = (ae^t + be^{-t}, ce^t + de^{-t})$, $t \in [0, +\infty[$, onde a, b, c, d são constantes reais. Suponha que a direção e o sentido do vetor tangente à trajetória de P no instante $t = 0$ sejam aqueles de maior crescimento da função $f(x, y) = xy$ no ponto $(-1, 3)$. Sabendo que $\|\gamma'(0)\| = \sqrt{10}$, em qual ponto P cruza o eixo Oy?

a) $\left(0, -2\sqrt{2}\right)$.
b) $(0, 0)$.
c) $\left(0, -2\sqrt{6}\right)$.
d) $\left(0, 2\sqrt{6}\right)$.
e) $\left(0, 2\sqrt{2}\right)$.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-DIRMAX

IDEIA-CHAVE

Maior crescimento = direção do gradiente. Isso dá $\gamma'(0)$; com $\gamma(0)$, você tem 4 equações para a, b, c, d.

$\nabla f(-1, 3) = (3, -1)$, de norma $\sqrt{10}$, então $\gamma'(0) = (3, -1)$. $a + b = -1$, $a - b = 3$, $c + d = 3$, $c - d = -1$: $a = c = 1$, $b = -2$, $d = 2$. $x = e^t - 2e^{-t} = 0$ em $e^t = \sqrt{2}$; aí $y = \sqrt{2} + 2/\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$.

RESPOSTA alternativa (e): $\left(0, 2\sqrt{2}\right)$

ARMADILHA

Trocar o gradiente de xy: é $(y, x) = (3, -1)$, não (x, y).

CHECAGEM

x cresce a partir de -1 ($x'(0) = 3 > 0$), então cruza $x = 0$ para $t > 0$ ✓.

6 Questão 6

Derivadas de 2ª ordem, Schwarz e EDPs | Regra da cadeia

Seja $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$, $f=f(x,y)$ uma função de classe C^2. Considere $g:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ dada por $g(u,v)=uf(u^2+v^2,uv)$. Sabendo que $\frac{\partial f}{\partial x}(2,-1)=2$, $\frac{\partial f}{\partial y}(2,-1)=-2$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(2,-1)=1$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(2,-1)=4$ e $\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}(2,-1)=0$, o valor de $\frac{\partial^2 g}{\partial v\partial u}(-1,1)$ é:

a) 0.
b) -16.
c) -8.
d) 16.
e) 8.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-CADEIA2

IDEIA-CHAVE
Derive primeiro em u (produto + cadeia) e depois em v; Schwarz junta as mistas.

$g_u=f+u\big(2uf_x+vf_y\big)$. Derivando em v:

$$g_{uv}=2vf_x+2uf_y+4u^2vf_{xx}+u^2vf_{yy}+2u(u^2+v^2)f_{xy}$$

Em $(u,v)=(-1,1)$, o ponto de f é $(2,-1)$: $4+4+4+4+0=16$.

RESPOSTA alternativa (d): 16

ARMADILHA
Esquecer que f_x e f_y também dependem de v (geram as derivadas segundas), ou perder o termo f que vem da regra do produto.

CHECAGEM
Ponto certo: $(u^2+v^2,uv)=(2,-1)$ ✓, onde estão os dados.

7 Questão 7

Derivada direcional e gradiente

Suponha que a função $T:\mathbb{R}^2\setminus\{(0,0)\}\to\mathbb{R}$ dada por $T(x,y)=1/(x^2+y^2)$ represente uma distribuição de temperatura em $\mathbb{R}^2\setminus\{(0,0)\}$. Considere uma partícula sobre o ponto $P=(1,2)$. A direção e o sentido de maior crescimento da temperatura desta partícula são os mesmos do vetor:

a) $(1,2)$.
b) $(-1,2)$.
c) $(1,-2)$.
d) $(1,1)$.
e) $(-1,-2)$.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-DIRMAX

IDEIA-CHAVE
Maior crescimento = gradiente. Aqui T cresce quando você se aproxima da origem.

$\nabla T = -2(x,y)/(x^2+y^2)^2$, que aponta para a origem: em $(1,2)$, é paralelo a $(-1,-2)$ com o mesmo sentido.

RESPOSTA alternativa (e): $(-1,-2)$

ARMADILHA
Marcar $(1,2)$ esquecendo o sinal negativo: ele aponta para fora, onde a temperatura cai.

CHECAGEM
T é maior perto da origem ($1/r^2$), então crescer é andar em direção a ela ✓.

8 Questão 8

Regra da cadeia | Plano tangente

Seja $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ uma função diferenciável. Sabe-se que o gráfico de f contém as imagens das curvas $\alpha(t)=(t^2,t,-t^2/2+1/2)$, $t\in\mathbb{R}$, e $\beta(u)=(u,1/u,u^4-1)$, $u>0$. Nestas condições, o gradiente de f em $(1,1)$ é paralelo ao vetor:

a) $(2,-4)$.
b) $(2,-6)$.
c) $(2,4)$.
d) $(2,6)$.
e) $(2,-8)$.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-CURVA-GRAF

IDEIA-CHAVE
Cada curva no gráfico dá uma identidade $f(x(t),y(t))=z(t)$; derivando, cada uma vira uma equação linear em f_x e f_y.

$f(t^2,t)=-t^2/2+1/2$: em $t=1$, $2f_x+f_y=-1$. $f(u,1/u)=u^4-1$: em $u=1$, $f_x-f_y=4$. Logo $f_x=1$, $f_y=-3$.

RESPOSTA alternativa (b): $\nabla f(1,1)=(1,-3)\parallel(2,-6)$

ARMADILHA
Errar a derivada de $1/u$ (é $-1/u^2$, que em $u=1$ vale -1).

CHECAGEM
As duas curvas passam por $(1,1,0)$: $\alpha(1)=(1,1,0)$ e $\beta(1)=(1,1,0)$ ✓.

9 Questão 9

Regra da cadeia

A intensidade de um campo elétrico no plano xy é dada por uma função diferenciável $E : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$. Uma partícula de prova passeia ao longo da curva $\gamma(t) = (t^2 + 1, 3t)$, $t \in [0, +\infty[$. Sabendo que $\frac{\partial E}{\partial x}(2,3) = 6$ e $\frac{\partial E}{\partial y}(2,3) = -2$, a taxa de variação da intensidade do campo que a partícula experimenta no instante $t = 1$ de seu movimento é de:

a) 6.
b) 10.
c) 0.
d) -6.
e) -10.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-CADEIA1

IDEIA-CHAVE
Taxa ao longo da trajetória = $\langle \nabla E(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle$.

$\gamma(1) = (2,3)$, $\gamma'(1) = (2,3)$. $h'(1) = 6 \cdot 2 + (-2) \cdot 3 = 6$.

RESPOSTA alternativa (a): 6

ARMADILHA
Usar o vetor unitário de γ': a pergunta é a taxa no tempo, não a derivada direcional.

CHECAGEM
Unidades: intensidade por unidade de tempo; γ' não é normalizado ✓.

10 Questão 10

Diferenciabilidade e classe C¹ | Derivadas de 2ª ordem, Schwarz e EDPs | Derivadas parciais pela definição

Seja $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ uma função qualquer. Assinale a única afirmação que é **falsa**.

a) Se $\frac{\partial f}{\partial x}$ e $\frac{\partial f}{\partial y}$ existem e são funções de classe C^1 em $\mathbb{R}^2$, então para todo $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ tem-se $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x,y)$.
b) Se $\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(x_0, y_0) = 0$ para todo vetor unitário $\vec{u} \in \mathbb{R}^2$, então $\nabla f(x_0, y_0) = (0,0)$.
c) Se $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0)$ existe, então $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0)$ também existe.
d) Se $|f(x,y)| \leq x^2 + y^2$ para todo $(x,y) \in \mathbb{R}^2$, então f é diferenciável em $(0,0)$.
e) Se f é uma função de classe C^2 em $\mathbb{R}^2$, então as funções $\frac{\partial f}{\partial x}$ e $\frac{\partial f}{\partial y}$ são diferenciáveis em $\mathbb{R}^2$.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-AFIRMACOES

IDEIA-CHAVE
Procure um contraexemplo simples para cada uma; a que cair é a falsa.

Falsa: $f(x,y) = |x|$. $f_y = 0$ em todo ponto, então $\partial^2 f/(\partial x \partial y) = (f_y)_x = 0$ existe, mas $f_{x(0,0)}$ não existe, logo $(f_x)_y$ também não. As outras: Schwarz (com C^2); C^2 implica derivadas parciais C^1, portanto diferenciáveis; tomar $\vec{u} = e_1, e_2$; e $|f| \leq r^2$ dá $f(0) = 0$, $\nabla f(0) = 0$ e resto $\leq r$.

RESPOSTA alternativa (c): a afirmação sobre a existência de uma mista implicar a da outra

ARMADILHA

Confundir as ordens: $\partial^2 f/(\partial x \partial y)$ significa derivar primeiro em y e depois em x.

CHECAGEM

$|x|$ é o contraexemplo clássico: não depende de y, mas tem um bico em $x = 0$.

Transcrição: Daniel Travassos
Resolução: Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**